

Закрепление

Модуль 1. Занятие 9.2

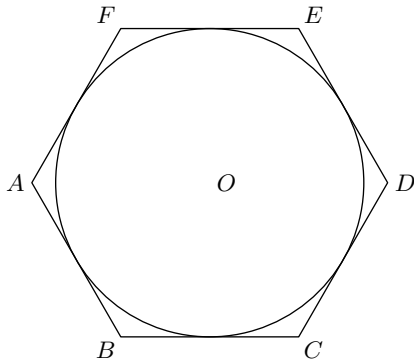
Wild Mathing

25 июня 2024 г.



Задача 1

Найдите радиус окружности, вписанной в правильный шестиугольник со стороной $\sqrt{3}$.

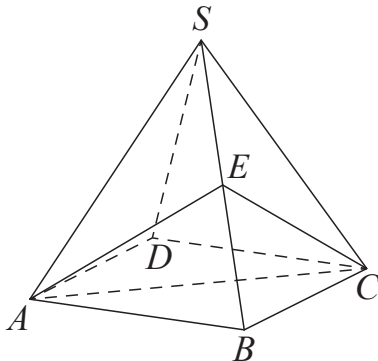


Задача 2

Даны векторы $\vec{a}(7, 24)$ и $\vec{b}(24, y)$. Найдите y , если известно, что $26|\vec{a}| = 25|\vec{b}|$.

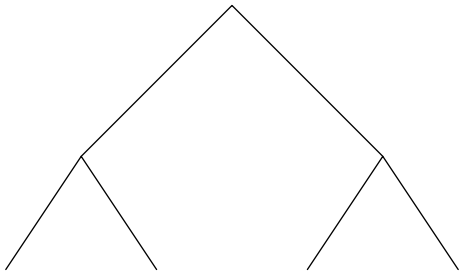
Задача 3

Объем правильной четырехугольной пирамиды $SABCD$ равен 18. Точка E — середина ребра SB . Найдите объем треугольной пирамиды $EABC$.



Задача 4

Агрофирма закупает куриные яйца в двух домашних хозяйствах. 20% яиц из первого хозяйства — яйца высшей категории, а из второго хозяйства — 60% яиц высшей категории. Всего высшую категорию получает 40% яиц. Найдите вероятность того, что яйцо, купленное у этой агрофирмы, окажется из первого хозяйства.

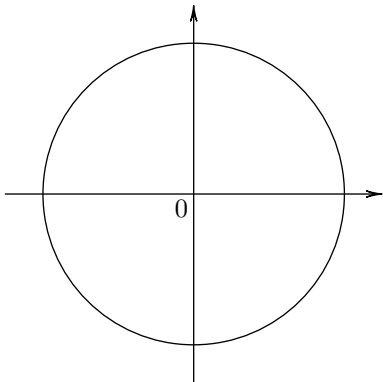


Задача 5

Наташа коллекционирует принцесс из Киндер-сюрпризов. Всего в коллекции 10 разных принцесс, и они равномерно распределены, то есть в каждом очередном Киндер-сюрпризе может с равными вероятностями оказаться любая из 10 принцесс. У Наташи уже есть шесть разных принцесс из коллекции. Какова вероятность того, что для получения следующей принцессы Наташе придётся купить ещё 2 или 3 шоколадных яйца?

Задача 6

Найдите наименьший корень уравнения $\sqrt{3} \operatorname{ctg} \frac{\pi x}{3} = -1$ из отрезка $[-2; 5]$.

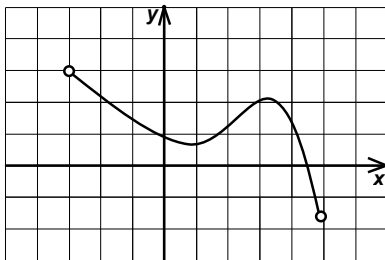


Задача 7

Вычислите значение выражения $\frac{48 \sin 29^\circ \cos 29^\circ}{\sin 58^\circ}$.

Задача 8

На рисунке изображен график производной функции $f(x)$, определенной на промежутке $(-3; 5)$. В какой точке отрезка $[-2; 3]$ функция $f(x)$ принимает наименьшее значение?



Задача 9

Независимое агентство намерено ввести рейтинг R новостных изданий на основе показателей информативности In , оперативности Op и объективности Tr публикаций. Каждый показатель оценивается целыми числами от -3 до 3 . Аналитик, составляющий формулу, считает, что информативность публикаций ценится вчетверо, а объективность — вдвое дороже, чем оперативность. В результате, формула примет вид

$$R = \frac{4In + Op + 2Tr}{A}.$$

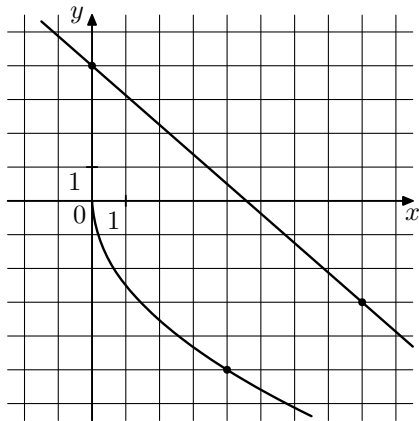
Каким должно быть число A , чтобы издание, у которого все показатели наибольшие, получило рейтинг 105?

Задача 10

Цена холодильника в магазине ежегодно уменьшается на одно и то же число процентов от предыдущей цены. Определите, на сколько процентов каждый год уменьшалась цена холодильника, если, выставленный на продажу за 25000 рублей, через два года он был продан за 21622,5 рублей.

Задача 11

На рисунке изображены графики функций $f(x) = a\sqrt{x}$ и $g(x) = kx + b$, которые пересекаются в точке A . Найдите ординату точки A .

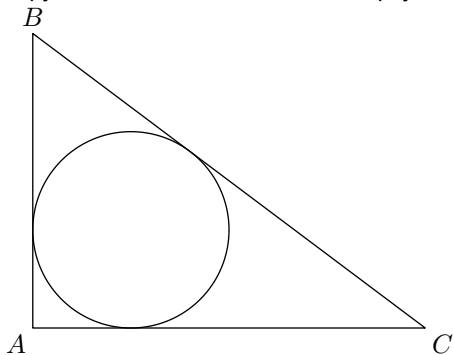


Задача 12

Найдите точку минимума функции $y = (x - 9)^2 e^{2x-1}$.

Задача 1

Катеты равнобедренного прямоугольного треугольника равны $54 + 27\sqrt{2}$. Найдите радиус окружности, вписанной в этот треугольник.

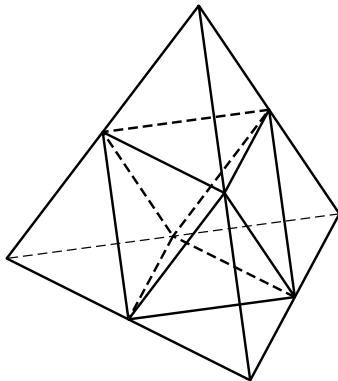


Задача 2

Даны векторы $\vec{a}(4, -6)$ и $\vec{b}(-2, 3)$. Известно, что $|\vec{c}| = |\vec{a}|$, а векторы $\vec{c}(x, y)$ и $\vec{b}$ противоположно направленные. Найдите $x + y$.

Задача 3

Объем тетраэдра равен 32. Найдите объем многогранника, вершинами которого являются середины ребер данного тетраэдра.



Задача 4

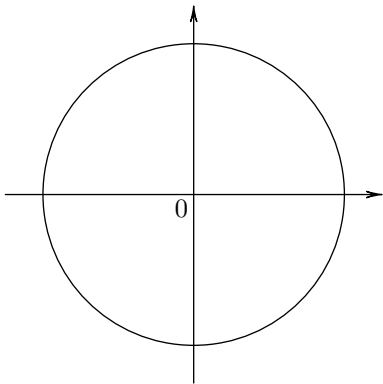
Чтобы поступить в институт на специальность «экономика», абитуриент должен набрать на ЕГЭ не менее 90 баллов по каждому из трех предметов: математика, русский язык и обществознание. Чтобы поступить на специальность «юриспруденция», нужно набрать не менее 90 баллов по каждому из трех предметов: математика, русский язык и история. Вероятность того, что абитуриент К. получит не менее 90 баллов по математике, равна 0,8, по русскому языку — 0,6, по истории 0,2 — и по обществознанию — 0,5. Найдите вероятность того, что К. сможет поступить хотя бы на одну специальность.

Задача 5

Баскетболист на тренировке бросает мяч в кольцо 10 раз. Вероятность попадания при каждой отдельной попытке равна 0,7. Во сколько раз вероятность события «*ровно 5 попаданий*» больше вероятности события «*ровно 4 попадания*»?

Задача 6

Найдите наименьший положительный корень уравнения $\operatorname{tg} \frac{\pi(x+14)}{9} = 3^{-0,5}$.



Задача 7

Вычислите значение выражения $\frac{p(b)}{p(\frac{1}{b})}$ при $p(b) = \left(b - \frac{21}{b}\right) \left(-21b + \frac{1}{b}\right)$ и $b \neq 0$.

Задача 8

Прямая $y = x + 3$ является касательной к графику функции $y = ax^2 + 3x - 2$. Найдите a .

Задача 9

Для определения эффективной температуры звезд используют закон Стефана–Больцмана, согласно которому мощность излучения нагретого тела P , измеряемая в ваттах, прямо пропорциональна площади его поверхности и четвертой степени температуры:

$$P = \sigma ST^4,$$

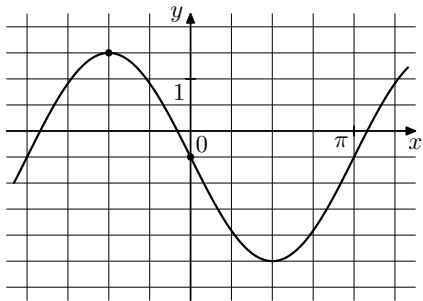
где $\sigma = 5,7 \cdot 10^{-8} \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К}^4)$ — постоянная, площадь S измеряется в квадратных метрах, а температура T — в Кельвинах. Известно, что некоторая звезда имеет площадь $S = \frac{1}{4} \cdot 10^{18} \text{ м}^2$, а излучаемая ею мощность P не менее $1,425 \cdot 10^{26} \text{ Вт}$. Определите наименьшую возможную температуру этой звезды. Приведите ответ в Кельвинах.

Задача 10

Два гонщика участвуют в гонках. Им предстоит проехать 75 кругов по кольцевой трассе протяженностью 4 км. Оба гонщика стартовали одновременно, а на финиш первый пришел раньше второго на 37,5 минут. Чему равнялась скорость второго гонщика, если известно, что первый гонщик в первый раз обогнал второго на круг через 10 минут? Ответ дайте в км/ч.

Задача 11

На рисунке изображён график функции $f(x) = a \sin x + b$. Найдите a .



Задача 12

Найдите точку максимума функции $y = \frac{16}{x} + x + 3$.

Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы